Descripción breve del sistema:

Este es un sistema que se creó para simular el control de tareas. Este nos permite iniciar, ver el proceso y detener cada una de las tareas desde una interfaz, cada una de estas acciones tiene un botón que te permite realizar una acción y al presionarlos se crea un registro en una base de datos que guarda información como el id de la acción, la fecha en la que se realizó la acción, la hora, la tarea y el estado actual de la misma. Este registro permite observar la cronología de las tareas en tiempo real lo que genera una mejor comprensión del concepto de concurrencia.

Evidencia fotográfica:

Figura 1: La imagen muestra el sistema cuando no hay ninguna tarea en ejecución.

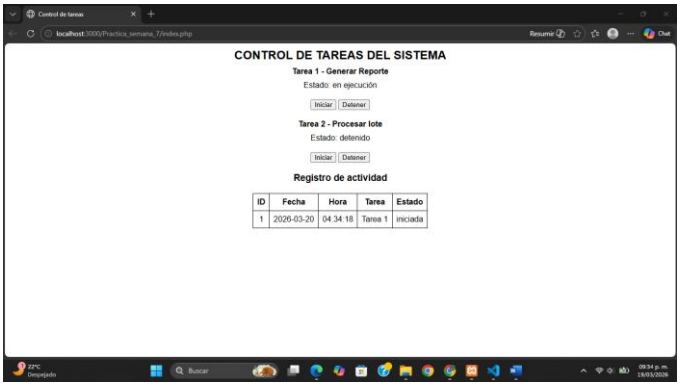

Figura 2: En la imagen se puede observar el cambio en el estado de la tarea 1 de estar en “detenido” ahora se puede ver “en ejecución”.

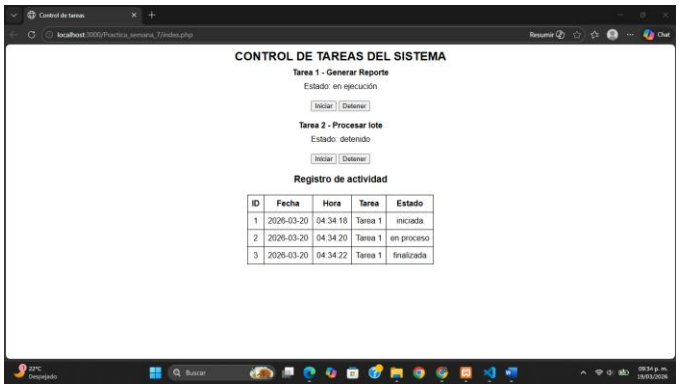

Figura 3: La imagen muestra el registro completo de la ejecución de la tarea 1, pasando de estar iniciada a estar en proceso y por último finalizada.

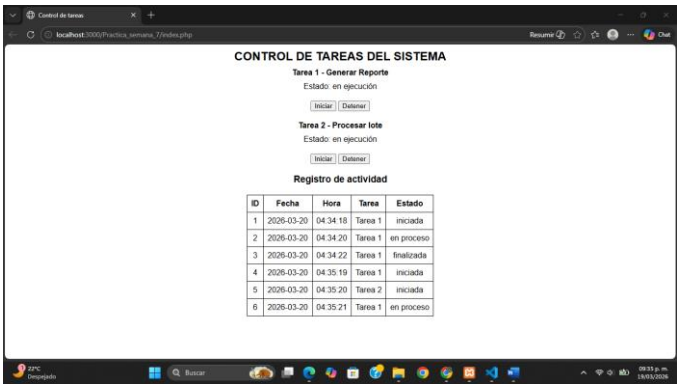

Figura 4: En la imagen se puede apreciar como se iniciaron las dos tareas casi al mismo tiempo.

Figura 5: La imagen muestra el registro completo de las tareas 1 y 2, por lo que se pueden apreciar todos los estados por los que pasa cada una de las tareas de forma independiente.

Preguntas:

1. ¿Qué ocurre cuando una tarea inicia?

   Al iniciar una de las tareas el archivo script cambia el texto del estado en la página, para posteriormente usar fetch para mandar información de la nueva tarea (fecha, hora, etc.) y su estado inicial a un archivo PHP (tarea1 o tarea2), e inserta esta información en la base de datos.

2. ¿Qué ocurre cuando dos tareas se ejecutan casi al mismo tiempo?

   Cada una de las tareas se ejecuta por separado y envía sus propios datos al servidor de forma independiente. Esto significa que ambas tareas pueden ejecutarse casi simultáneamente, y sus estados se registran correctamente sin chocar.

3. ¿Cómo se registran los eventos en el sistema?

   Cada que hay un cambio de estado en alguna de las tareas se inserta en la tabla el registro utilizando un INSERT de PHP.
   Cada uno de los cambios en el estado de la tarea genera un registro en la base de datos, lo que la finalizar permite que observar como se desarrollo la ejecución de la tarea.

4. ¿Qué información permite entender el log?

   Se puede entender la fecha exacta en la que se generó la acción (inicio, detenerla, etc.).
   La hora exacta en la que se realizó la acción, lo que al finalizar permite calcular el tiempo de ejecución.
   Que tarea se ejecutó y cuál es su estado actual.

5. ¿Qué ocurriría si muchas personas ejecutaran las tareas simultáneamente?

   Podría haber sobrecarga del servidor si hay muchas solicitudes al mismo tiempo, de la misma manera se podrían generar retrasos en la actualización de la base de datos.

Conclusión personal:

Hasta el momento de la entrega el sistema se ha comportado de manera regular y buena, realizando las tareas sin ninguna complicación, bueno después de superar las que se presentaron al momento de estar realizando la practica como la de la conexión con la base de datos y la de no saber como hacer para que se detuvieran las tareas y como hacer para que se ejecutarán en paralelo, pero después de todo eso logre reforzar el concepto de concurrencia y entender mejor la manera en la que se utiliza.